

Les piles

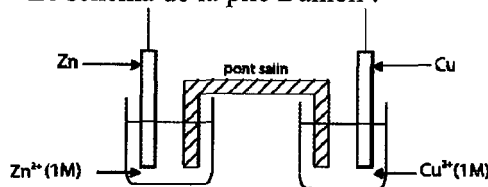
* Une pile est un dispositif qui permet d'obtenir du courant électrique grâce à une réaction chimique spontanée est une **pile électrochimique**

* Une demi-pile est formée d'un conducteur électronique (métal, alliage métallique ou graphite) en contact avec un conducteur ionique (électrolyte).

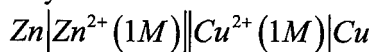
* La pile Daniell est un système chimique constituée de deux compartiments contenant l'un le métal cuivre en contact avec une solution aqueuse renfermant un sel de cuivre (II) et l'autre le métal zinc en contact avec une solution aqueuse renfermant un sel de zinc (II) communiquant à l'aide d'un pont salin ou une paroi poreuse.

Chaque compartiment de la pile ou demi-pile correspond à un couple rédox. La pile Daniell fait intervenir les couples rédox : Zn^{2+} / Zn et Cu^{2+} / Cu

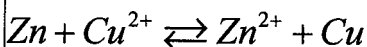
* Le schéma de la pile Daniell :



* Symbole :



* équation associée :



* fem $E = E_{Cu^{2+}/Cu} - E_{Zn^{2+}/Zn} = 1,1V$

* $E > 0 \Rightarrow Cu$ est le pôle $\oplus$

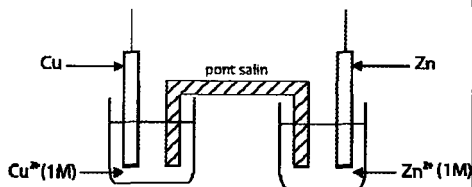
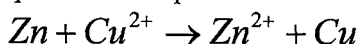
Zn est le pôle $-$

* Le courant circule de Cu vers Zn à travers le circuit extérieur.

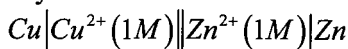
* Les électrons circulent de Zn vers Cu à travers le circuit extérieur.

* Equation de la réaction

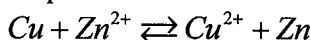
$E > 0$ la réaction directe est spontanément possible :



* Symbole :



* équation associée :



* fem :

$$E = E_{Zn^{2+}/Zn} - E_{Cu^{2+}/Cu} = -1,1V$$

* $E < 0 \Rightarrow Cu$ est le pôle $\oplus$

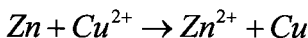
Zn est le pôle $-$

* Le courant circule de Cu vers Zn à travers le circuit extérieur.

* Les électrons circulent de Zn vers Cu à travers le circuit extérieur.

* Equation de la réaction

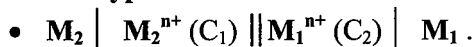
$E > 0$ la réaction inverse est possible spontanément



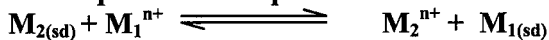
* Il est évident que le choix arbitraire pour la représentation de la pile ne modifie ni la polarité des bornes, ni la nature de la réaction qui s'y produit.

* **Pour aller plus loin:**

Pile de type Daniell



• L'équation chimique associée est

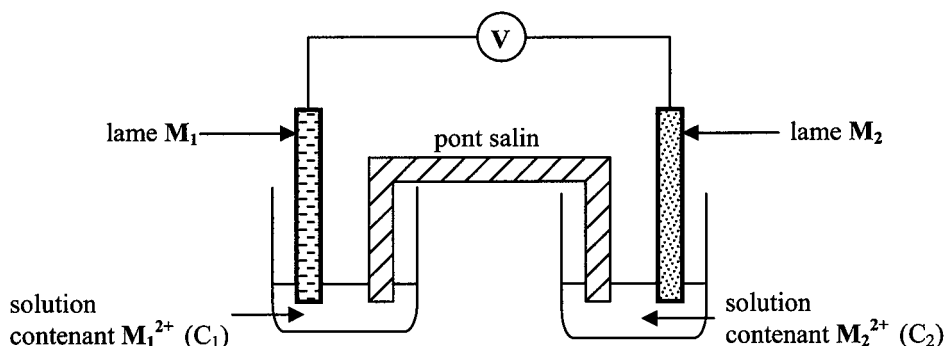


➤ La force électromotrice de la pile $E = E_{bM1} - E_{bM2}$

❖ Schéma de la pile

M_1 et M_2 sont deux métaux

M_1^{2+} et M_2^{2+} sont les ions métalliques correspondants.



➤ Le symbole de cette pile est : $M_1 \mid M_1^{2+} (C_1) \parallel M_2^{2+} (C_2) \mid M_2$.

➤ L'équation chimique associée s'écrit : $M_1 + M_2^{2+} \rightleftharpoons M_1^{2+} + M_2$

➤ La f.e.m. E est définie comme étant la d.d.p. entre la borne de droite et la borne de gauche :

$$E = V_{\text{borne droite}} - V_{\text{borne gauche}} \text{ (en circuit ouvert)}$$

* Si la borne de droite est le pôle (+) : $E > 0$.

* Si la borne de droite est le pôle (-) : $E < 0$.

1^{er} cas $E > 0$ $M_2 \rightarrow \text{pôle } (+)$. $M_1 \rightarrow \text{pôle } (-)$.Le courant circule de $M_2 \rightarrow M_1$.Les électrons circulent de $M_1 \rightarrow M_2$.

La réaction possible spontanément est la réaction directe.

2^{ème} cas $E < 0$ $M_2 \rightarrow \text{pôle } (-)$. $M_1 \rightarrow \text{pôle } (+)$.Le courant circule de $M_1 \rightarrow M_2$.Les électrons circulent de $M_2 \rightarrow M_1$.

La réaction possible spontanément est la réaction inverse.

❖ La pile Leclanché est constituée des deux couples redox $Zn \mid Zn^{2+} \parallel$ $MnO_2H \mid MnO_2 \mid C$ séparés par un électrolyte constitué d'une solution gélifiée de chlorure d'ammonium NH_4Cl et de chlorure de zinc $ZnCl_2$. c'est une pile saline.La pile peut être symbolisée par : $Zn \mid Zn^{2+} \parallel MnO_2H \mid MnO_2 \mid C_{(graphite)}$

❖ Les piles alcalines sont des piles dont l'électrolyte est une solution de base gélifiée.

Exemples :

a- La pile à oxyde d'argent est constituée des deux couples redox

 $Zn(OH)_4^{2-} / Zn$ et Ag_2O / Ag séparé par un électrolyte constitué d'une solution gélifiée d'hydroxyde de potassium

b- La pile de Mallory. est constituée des deux couples redox

 $Zn(OH)_4^{2-} / Zn$ et MnO_2 / MnO_2H les électrodes sont en zinc métallique et en acier. L'électrolyte est une solution d'hydroxyde de potassium gélifiée à 40% en masse.

Enoncés



Choisir la (ou les) bonne (s) réponse (s).

- 1) Une pile électrochimique fait intervenir :
 - a- Une réaction acide-base
 - b- Une réaction d'oxydoréduction
 - c- Une réaction chimique quelconque
- 2) L'équation associée à une pile permet de déterminer :
 - a- Le schéma de la pile
 - b- Le symbole de la pile
 - c- La polarité de la pile
 - d- Le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur.
- 3) La polarité de la pile est déterminée par :
 - a- Le signe de la f.e.m de la pile
 - b- Le symbole de la pile
 - c- L'équation associée à la pile
 - d- Le sens spontané



Répondre par vrai ou faux

- 1) La f.e.m d'une pile est toujours positive
- 2) Le pont salin permet de faire circuler des électrons
- 3) La polarité de la pile est déterminée à partir de son schéma
- 4) L'électrode de droite d'une pile Daniell constitue toujours le pôle positif
- 5) La f.e.m de la pile est $E = V_{\text{borne droite}} - V_{\text{borne gauche}}$ lorsque la pile débite du courant.

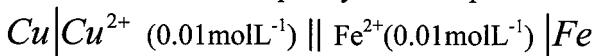


On considère la pile formée par les deux couples redox : $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$ et $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$. l'électrode de zinc est placée à droite.

- 1- Schématiser cette pile.
- 2- Donner le symbole de cette pile .
- 3- Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
- 4- La pile ainsi réalisée a une force électromotrice négative. Indiquer sur un schéma clair le sens du courant et celui de la circulation des électrons dans un circuit extérieur, lorsque la pile débite.



On considère la pile symbolisée par :



- 1- Ecrire l'équation de la réaction chimique associée à cette pile.
- 2- La mesure de la force électromotrice (f.é.m) donne $E = -0,78 \text{ V}$
- a- Faire un schéma de la pile sur lequel on précisera le sens du courant électrique et celui du mouvement des électrons dans le circuit extérieur
- b- Ecrire l'équation de la réaction chimique spontanée lorsque la pile débite dans un circuit extérieur
- c- après une heure de fonctionnement la masse de l'une des deux électrodes augmente de $m = 10 \text{ mg}$.
- c-1 -identifier cette électrode.

c-2- Calculer la diminution de la masse de l'autre électrode.

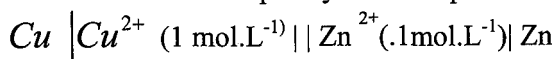
c-3- Calculer les concentrations atteintes par Cu^{2+} et Fe^{2+} après une heure de fonctionnement

On supposera que les volumes des solutions de droite et de gauche restent constants et égaux tel que $V = 100 \text{ mL}$.

On donne ; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$ $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g.mol}^{-1}$



On réalise la pile symbolisée par:



1) Schématiser la pile et écrire l'équation chimique associée.

2) On donne la f.é.m de cette pile $E = -1,1 \text{ V}$

a- Déterminer les polarités des bornes ainsi que le sens de circulation du courant dans le circuit extérieur

b- Quelle est la réaction qui se produit spontanément si la pile débite un courant

3) Quelle est l'électrode dont la masse diminue au cours du fonctionnement.

4) Sachant que la diminution de masse de cette électrode est égale à 13 mg . Quelle est l'augmentation de masse de l'autre électrode?

On donne $M_{\text{Zn}} = 65 \text{ g mol}^{-1}$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g. mol}^{-1}$.



1°) on fait agir une solution d'acide chlorhydrique sur du zinc en poudre on observe un dégagement d'un gaz qui donne une détonation en présence d'une flamme.

a- Identifier le gaz dégagé.

b- Sachant qu'il se forme avec ce gaz des ion Zn^{2+} écrire l'équation de la réaction qui s'est produite.

c- Comparer les pouvoirs réducteurs du zinc et de l'hydrogène.

d- Sachant que le cuivre n'est pas attaqué par la solution acide, classer par pouvoir réducteur croissant les éléments H , Cu et Zn .

2°) On réalise une pile formée par les couples $\text{Zn}^{2+} (1 \text{ mol.L}^{-1}) \mid \text{Zn}$ et $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+} (1 \text{ mol.L}^{-1})$ placé à droite.

a- Donner le symbole de la pile.

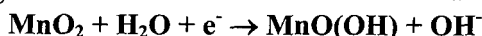
- b- Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
 c- Dédurre l'équation de la réaction spontanée qui se produit lorsque la pile débite un courant dans un circuit extérieur.
 d- Indiquer sur un schéma clair le sens du courant et celui de la circulation des électrons.
 e- Dédurre le signe de la f.e.m de la pile.



Etude d'un document scientifique : Les piles alcalines

Une pile alcaline, on croit souvent que c'est de l'électricité en boîte. En fait, c'est plutôt une pompe « aspirante et refoulante ⁽¹⁾ » qui fait circuler des électrons dans un circuit électrique branché aux bornes de la pile. Afin de comprendre le fonctionnement de cette pile, ouvrons une pile à oxyde de manganèse, par exemple.

A l'extérieur, une enveloppe, souvent en matière plastique. En dessous, un boîtier en acier est relié à la partie marquée « + ». Au contact de l'enveloppe une pâte gélatineuse contient une poudre noire : c'est du dioxyde de manganèse dont les atomes de manganèse sont avides ⁽²⁾ d'électrons selon la demi-réaction :



Le compartiment intérieur contient une tige d'acier plongée dans une poudre de zinc. Les atomes de zinc métallique peuvent perdre des électrons comme suit :



Les deux compartiments anodique et cathodique sont séparés par une couche de potasse gélifiée ($\text{K}^+ + \text{OH}^-$). En raison d'une aspiration, d'un côté et, d'une poussée de l'autre, les électrons circulent d'un côté à un autre jusqu'à épuisement des réactifs. La pile est usée, il faut la recycler.

Refouler ⁽¹⁾ : faire reculer

= repousser

- Avide ⁽²⁾ d'électrons : apte à aspirer des électrons

Questions

1- Dégager du texte ce qui qualifie la pile de pile sèche et alcaline.

2- Montrer que la pile à oxyde de manganèse est un exemple de pile électrochimique.

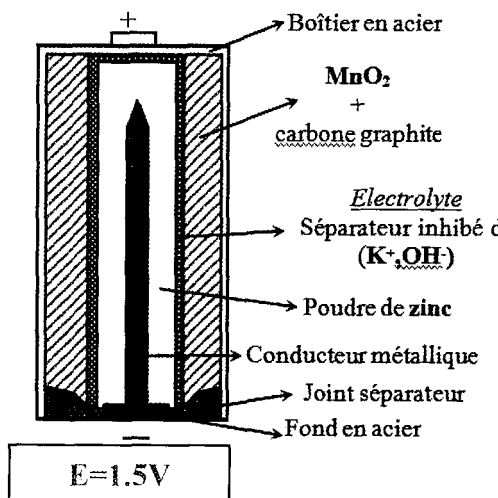
3- Préciser la partie aspirante et la partie refoulante des électrons de la pile à oxyde de manganèse.

4- Dédurre du texte

a- Le symbole de la pile.

b- l'équation bilan de la réaction qui a lieu

lorsque la pile débite un courant et préciser les couples redox mis en jeu.



Corrigés

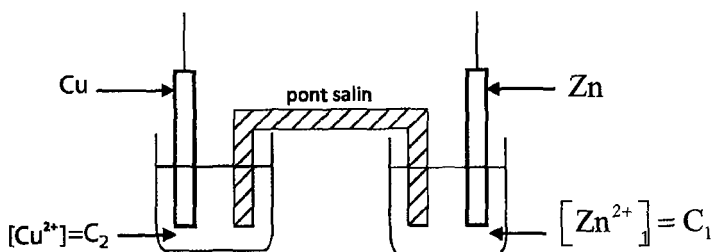
1

1) b / 2°) a et b / 3°/ a et d

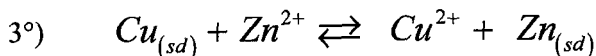
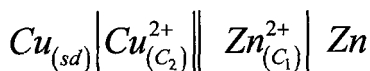
2

1) F ; 2°) F ; 3°) F ; 4°) F ; 5°) F

3



2) Le symbole de cette pile est :

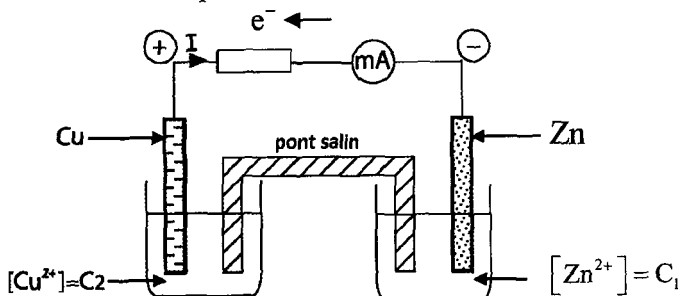


$$4^\circ) E = V_{b,D} - V_{b,G} = V_{b,Zn} - V_{b,Cu} < 0$$

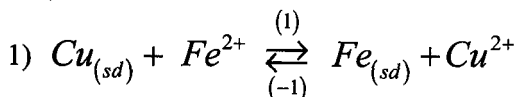
$$\Rightarrow V_{b,Cu} > V_{b,Zn} \Rightarrow \text{la borne de gauche}$$

(Borne de en cuivre) est la borne positive et la borne gauche (borne de Nickel) et la borne négative.

Donc dans le circuit extérieur le courant circule de la borne de cu vers la borne de Zn : $cu \rightarrow +$ et $Zn \rightarrow -$ et les électrons circule de la borne de Zn vers la borne de cu comme l'indique le schéma suivant :



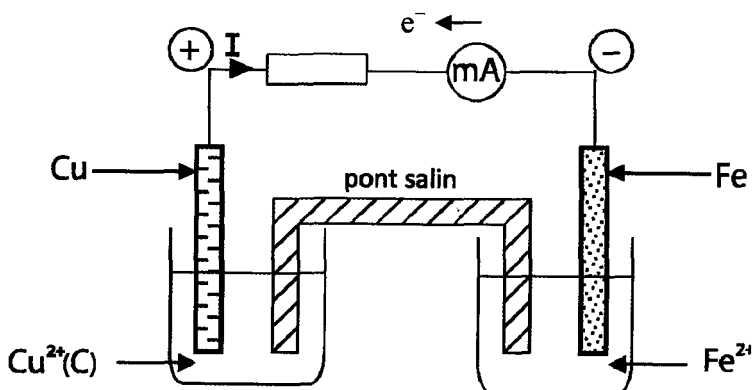
4



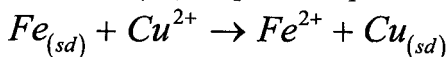
$$2) a) E = V_{b,D} - V_{b,G} = V_{b,Fe} - V_{b,Cu} < 0$$

$$\Rightarrow V_{b,Cu} > V_{b,Fe} \Rightarrow \text{Cu : laborne positive } \oplus$$

Fe : laborne négative



b) $E < 0 \rightarrow$ la réaction inverse (- 1) est possible spontanément.



c) c - 1) Au cours de cette transformation il y a formation de cuivre solide donc c'est l'électrode de cuivre, du compartiment gauche, qui est concernée par l'augmentation de la masse.

c - 2) Le fer subit une oxydation donc l'électrode de fer subit une diminution de masse.

D'après l'équation spontanée :

$$n_{Fe} = n_{Cu}$$

$$\frac{m_{Fe}}{M_{Fe}} = \frac{m_{Cu}}{M_{Cu}} \Rightarrow$$

$$m_{Fe} = \frac{m_{Cu}}{M_{Cu}} \times M_{Fe}$$

$$\text{AN} \quad m_{Fe} = \frac{10 \times 10^3 \times 56}{63,5} = 8,8 \quad 10^{-3} \text{ g}$$

$$m_{Fe} = 8,80 \text{ mg}$$

c - 3/ Dans le compartiment de droite il y a oxydation du fer :



donc le nombre de mole des ions Fe^{2+} augmente

$$n_{(Fe^{2+})_{forme}} = n_{Fe \text{ réagi}} = \frac{m_F}{M_{Fe}} = \frac{8,80 \cdot 10^{-3}}{56} \\ = 1,57 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

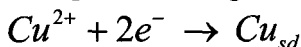
or le nombre de mole initial de Fe^{2+} est n_0 avec $n_0 = c \cdot v = 0,01 \times 0,1 = 10^{-3} \text{ mol}$.

• le nombre de mole de Fe^{2+} après une heure est $n_{(Fe^{2+})} = n_0 + n_{(Fe^{2+})_{forme}}$

$$\Rightarrow n = 10^{-3} + 1,57 \cdot 10^{-4} = 11,57 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\Rightarrow [Fe^{2+}] = \frac{n_{(Fe^{2+})}}{V} = \frac{11,57 \cdot 10^{-4}}{0,1} = 11,57 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

• Dans le compartiment de gauche il y a réduction des ions cu^{2+} selon



donc le nombre de moles de cu^{2+} diminue

• Après une heure : $n_{(Cu^{2+})_{disparu}} = n_{(Cu^{2+})_{forme}}$

$$\Rightarrow n_{(Cu^{2+})} = 1,57 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{Or } n_{(Cu^{2+})} = n_{(Cu^{2+})_{initial}} - n_{(Cu^{2+})_{disp}}$$

$$= C \cdot V - n_{(Cu^{2+})_{disp}}$$

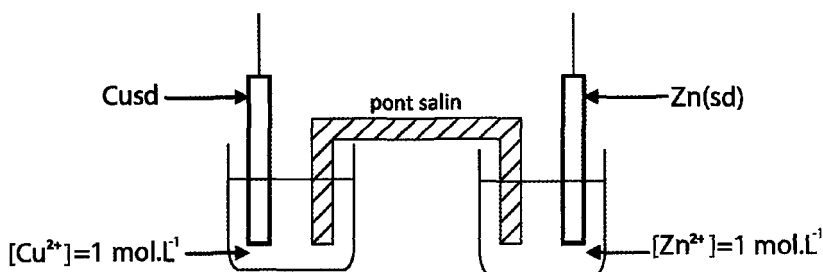
$$= 0,01 \times 0,1 - 1,57 \cdot 10^{-4}$$

$$= 10^{-3} - 1,57 \cdot 10^{-4} = 8,43 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

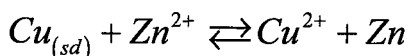
$$\Rightarrow [Cu^{2+}] = \frac{n_{(Cu^{2+})}}{V} = \frac{8,43 \cdot 10^{-4}}{0,1} = 8,43 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$



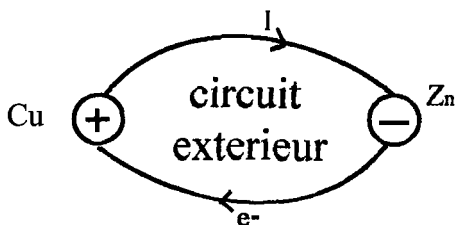
1)



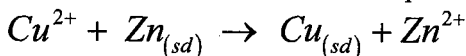
- Equation associée



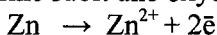
- 2) a) $E = V_{b,Zn} - V_{b,Cu} < 0 \Rightarrow V_{b,Cu} > V_{b,Zn}$
 $\Rightarrow Cu = \text{le pole positif } \oplus \text{ et } Zn = \text{le pole négatif}.$



- b) $E < 0 \Rightarrow$ la réaction inverse est possible spontanément.



- 3) L'électrode de Zinc subit une oxydation selon



donc la masse de l'électrode de Zn diminue au cours du fonctionnement de la pile.

$$4) \quad n_{Zn} = n_{Cu} \Rightarrow \frac{m_{Zn}}{M_{Zn}} = \frac{m_{Cu}}{M_{Cu}}$$

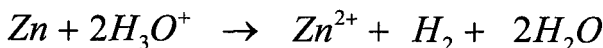
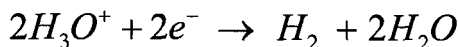
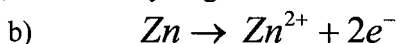
$$\Rightarrow m_{Cu} = \frac{m_{Zn}}{M_{Zn}} \times M_{Cu}$$

$$= \frac{13. \cdot 10^{-3}}{65} \times 63,5 = 12,7 \cdot 10^{-3} g$$

$m_{Cu} = 12,7 \cdot 10^{-3} g$



- 1) a) c'est le dihydrogène



Equation globale.



c) Zn a réduit les ions H_3O^+ donc Zn est plus réducteur que l'hydrogène

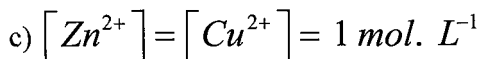
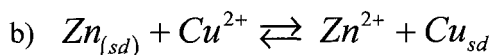
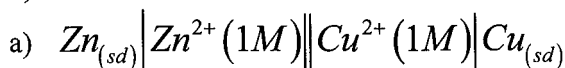
Remarque :

Les métaux qui sont plus réducteur que l'hydrogène sont attaqués par les solutions acides.

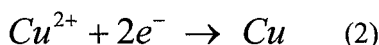
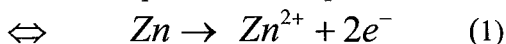
d) Le cuivre n'est pas attaqué par une solution acide, donc le cuivre est moins réducteur que l'hydrogène donc.



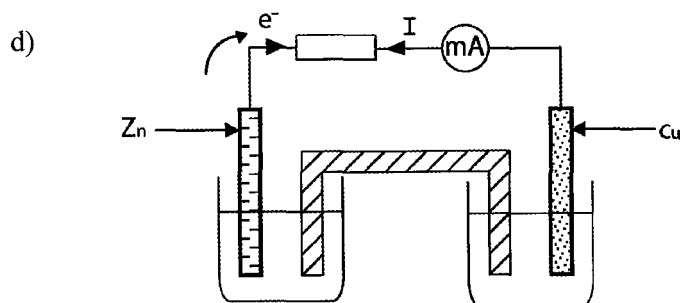
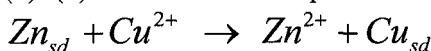
2)



Zn est plus réducteur que Cu donc Zn impose le sens des électrons



(1)+(2) donne l'équation de la réaction spontanée est



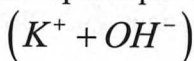
e) $\text{Cu} \rightarrow \oplus$: pôle positif de la pile.

$\text{Zn} \rightarrow -$: pôle négatif de la pile.

$$\Rightarrow E = V_D - V_G = V_{\text{Cu}} - V_{\text{Zu}} > 0$$

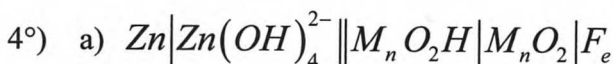


- 1) - une pâte gélatineuse contient une poudre noire
 - une tige d'acier plongé dans une poudre de Zinc
 - Les deux compartiments sont séparés par une couche de potasse gélifiée

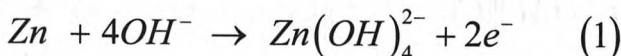


2) C'est une pile électrochimique car elle est le siège d'une réaction d'oxyde réduction au cours de laquelle il y a transfert d'électrons.

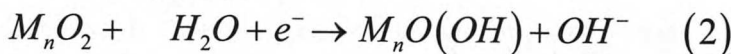
3) • Le compartiment qui contient l'oxyde de manganèse est la partie aspirante et celui qui convient de Zn est la partie refoulante.



b) * A l'anode $\oplus$



*A la cathode $-$



(sd)

Equation bilan.

